

Université de Gabes	TD4	TLA
ISIMG		AU :2025-2026

Exercice 1 :

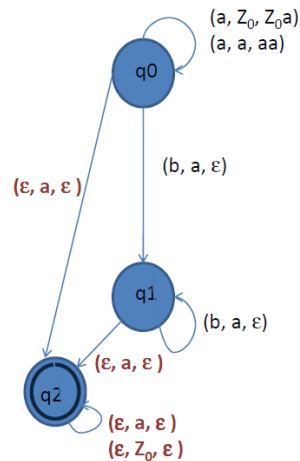
1. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n cb^n / n \geq 1\}$
2. Construire un automate à pile qui accepte $\{x^n yz^{n+1} / n \geq 0\}$

Exercice 2

1. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^n / n \geq 0\}$ avec le critère pile vide
2. Vérifier que le mot aabb est accepté par l'automate
3. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^n / n \geq 0\}$ avec le critère état final
4. Vérifier que le mot aabb est accepté par l'automate
5. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^m / m > n\}$ avec le critère état final
6. Vérifier que le mot abb est accepté par l'automate
7. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^m / m > n\}$ avec le critère pile vide
8. Vérifier que le mot aab est accepté par l'automate

Exercice 3

Soit l'automate à pile suivant :



1. Quel est le langage accepté par l'automate suivant
2. Vérifier que le mot aaab est accepté avec le critère état final et le critère pile vide

Exercice 4

1. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^m c^t / t = n + m\}$ avec le critère pile vide
2. Vérifier que le mot abcc est accepté par l'automate
3. Construire un automate à pile qui accepte $\{a^n b^m c^t / t = n + m\}$ avec le critère état final
4. Vérifier que le mot abcc est accepté par l'automate

Exercice 5

1. Construire un automate fini qui accepte $\{a^n b^{2n} c^k / k > 0\}$ avec le critère pile vide
2. Construire un automate fini qui accepte $\{a^n b^{2n} c^k / k > 0\}$ avec le critère état final

Exercice 6

Construire un automate à pile qui accepte les mots palindromes sur le vocabulaire $\{a, b, c\}$ avec le critère pile vide

Bon travail